

Compétence : utiliser la librairie matplotlib et le calcul numérique

La librairie matplotlib est spécialisée dans l'affichage graphique.

1. Consultez quelques exemples sur le site : <https://matplotlib.org/stable/gallery/index>.

Objectif : tracer une tension sinusoïdale sur quelques périodes

Rappel : La valeur instantanée de tension en fonction du temps est décrite par l'équation:

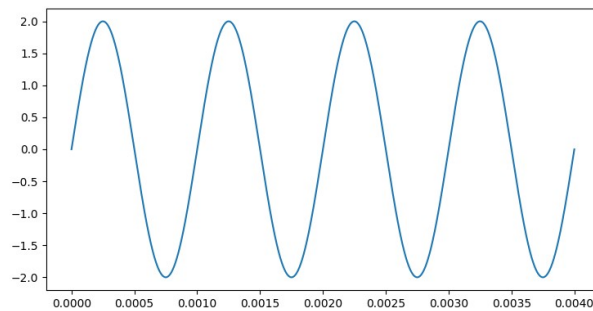
$$u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t)$$

- U_m est l'amplitude du signal, la tension de crête, en volts (V),
- ω est la pulsation du signal, en radians par seconde ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), $\omega = 2\pi f$
- f étant la fréquence du signal en hertz (Hz), $f = 1/T$
- T étant la période du signal en secondes (s)

Exemple ci-dessous pour une tension en Volt et le temps en seconde.

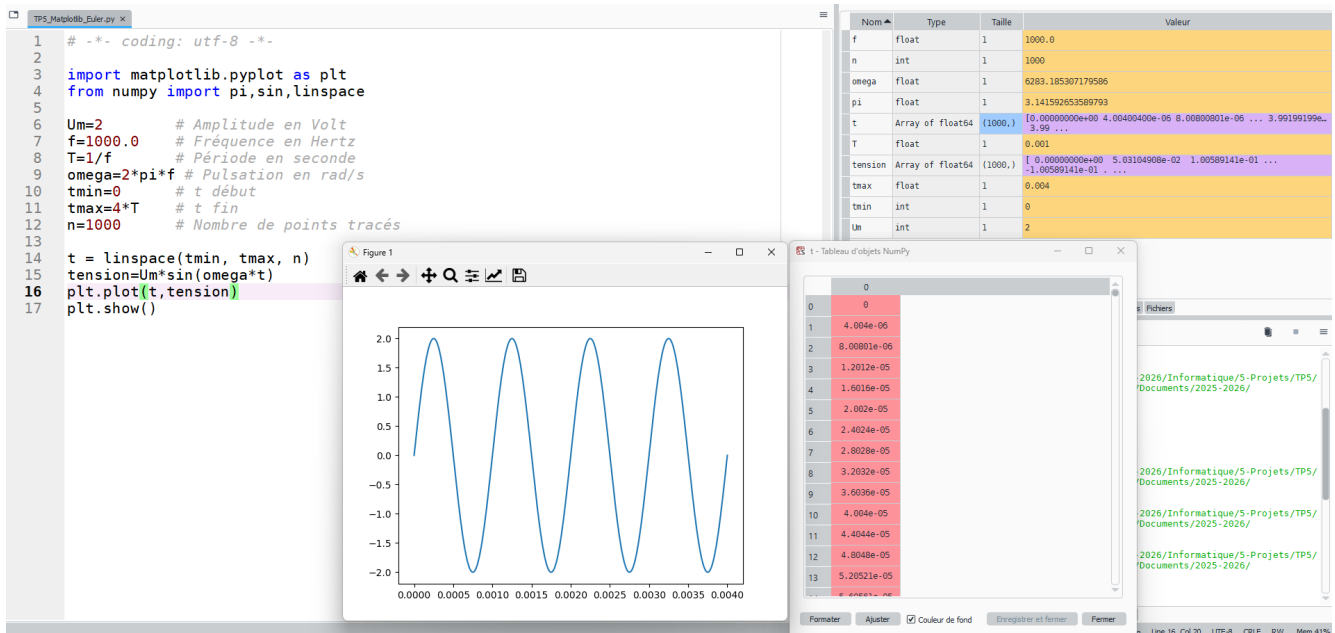
Amplitude : $U_m = 2\text{V}$
 Période : $T = 1\text{ms}$
 Fréquence : $F = 1\text{kHz}$
 Pulsation : $\omega = 6,28 \text{ rad/s}$

$$u(t) = 2 \cdot \sin(6,28 \cdot t)$$



2. Éditez le script ci-dessous qui trace cette fonction $u(t)$ sur 4 périodes avec la fonction `linspace()` pour 1000 points.

La fonction `linspace(min,max,N)` de la librairie numpy génère un tableau (array) de N valeurs réparties entre la valeur **min** inclus et la valeur **max** inclus.



3. **Observez** les types de variables dans l'explorateur de variables et en particulier les tableaux (array) de 1000 points en cliquant sur la variable ou son contenu.
4. En vous inspirant du cours, **ajoutez** une grille de couleur, un titre, les labels des axes x et y.

Objectif : tracer plusieurs graphes agencés par lignes et colonnes

La fonction subplot() permet de tracer 2, 4 ou 8 graphes superposés et/ou juxtaposés de la façon suivante :

Exemple 1: le graphe de $u_1(t)$ est superposé au graphe de $u_2(t)$

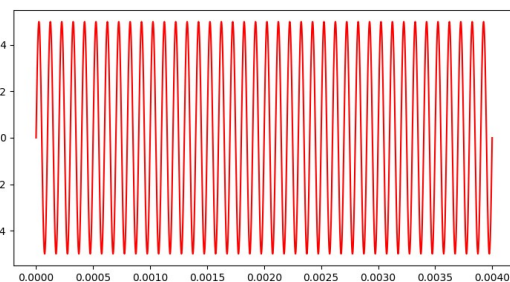
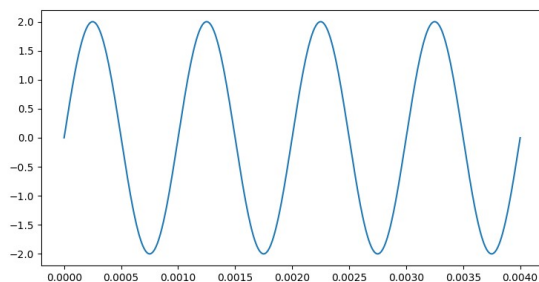
```
plt.subplot(211)# 2 lignes 1 colonne numéro 1 en haut
plt.plot(t, u1)
plt.subplot(212)# 2 lignes 1 colonne numéro 2 en bas
plt.plot(t, u2,'r')
```

Exemple 2: le graphe de $u_1(t)$ est juxtaposé au graphe de $u_2(t)$

```
plt.subplot(121)# 1 ligne 2 colonnes numéro 1 à gauche
plt.plot(t, u1)
plt.subplot(122)# 1 ligne 2 colonnes numéro 2 à droite
plt.plot(t, u2,'r')
```

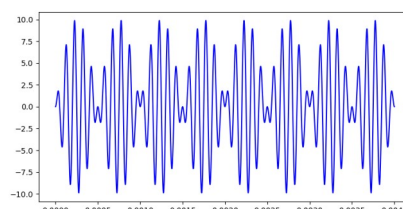
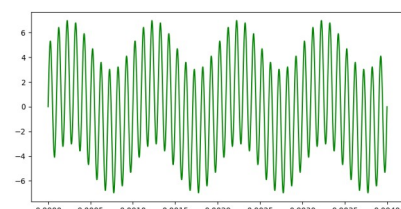
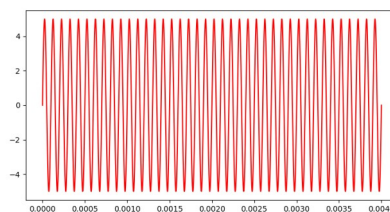
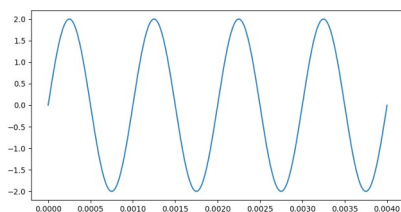
5. **Tracez** sur 2 graphes les tensions suivantes sur 4 périodes de u_1 :

- $u_1(t)$: tension sinusoïdale d'amplitude 2V et de fréquence $f_1=1\text{kHz}$
- $u_2(t)$: tension sinusoïdale d'amplitude 5V et de fréquence $f_2=10\text{kHz}$



6. **Tracez** sur 4 graphes les tensions suivantes sur 4 périodes de u_1 :

- $u_1(t)$: tension sinusoïdale d'amplitude 2V et de fréquence $f_1=1\text{kHz}$
- $u_2(t)$: tension sinusoïdale d'amplitude 5V et de fréquence $f_2=10\text{kHz}$
- la somme $u_1(t) + u_2(t)$
- le produit $u_1(t) * u_2(t)$



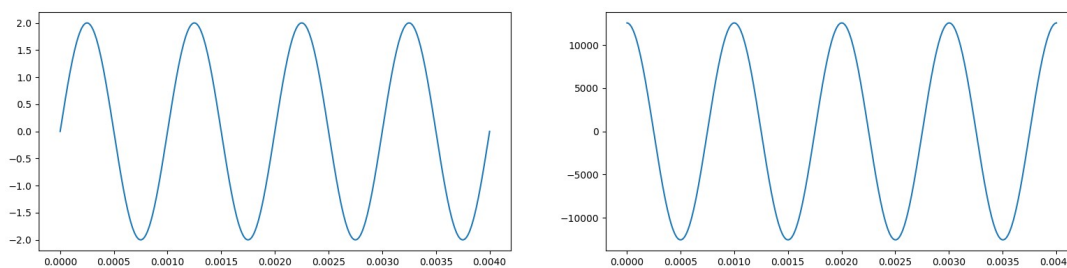
Objectif : tracer la dérivée d'une fonction sinusoïdale

Rappel : on se référera à la méthode d'Euler pour la dérivation numérique

On donne le script suivant qui calcule les n points de la dérivée d'une fonction caractérisée par une liste n points y et une liste de n points x.

```
def euler(y,x):
    # cette fonction renvoie une liste s de n pentes dy/dx
    s=[None] # la première pente ne peut pas être calculée
    for i in range(len(x)-1):
        s.append((y[i+1]-y[i])/(x[i+1]-x[i]))
    return s
```

7. Tracez sur 2 graphes juxtaposés la tension $u_1(t)$ et sa dérivée. **Justifiez** le résultat mathématique.

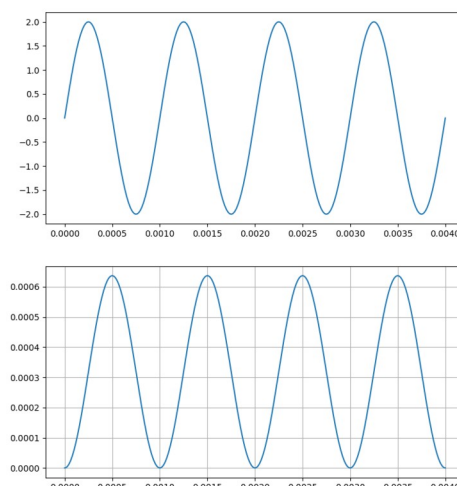
**Objectif** : tracer une primitive d'une fonction sinusoïdale

Rappel : on se référera à la méthode des rectangles ou trapèzes pour l'intégration numérique.

On donne le script suivant qui calcule les n points de la primitive d'une fonction caractérisée par une liste n points y et une liste de n points x.

```
def trapezes_liste(y,x):
    # cette fonction renvoie une liste s de n surfaces cumulées
    s=[0] # condition initiale arbitraire
    for i in range(len(x)-1):
        s.append(s[i]+(x[i+1]-x[i])*(y[i+1]+y[i])/2)
    return s
```

8. Tracez sur 2 graphes superposés la tension $u_1(t)$ et cette primitive. **Justifiez** le résultat mathématique.



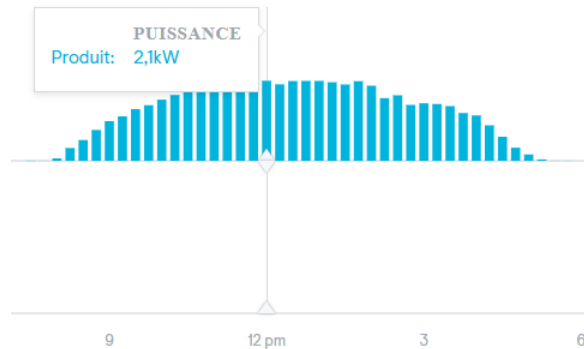
Applications

On donne les altitudes en mètres de la montée du Mont Ventoux tous les kms :

alt_MontVentoux=[319,350,388,447,499,535,622,713,813,917,1010,1108,1198,1290,1376,1443,1507,1570,1643,1730,1815]

9. Tracez les altitudes en m et le profil (pente en %).

Relevé de ma production solaire du 9 novembre. Puissance produite en kW mesurée toutes les 15mn.



Puissance_09_11_2025=[0.1,0.3,0.6,0.8,1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,1.9,2.0,2.1,2.1,2.1,2.1,2.0,2.1,2.1,2.1,2.1,2.0,2.1,2.0,1.7,1.7,1.5,1.5,1.5,1.5,1.3,1.2,0.9,0.6,0.3,0.2]

10. Tracez la puissance en kW et l'énergie produite toutes les 15mn.

Résultat attendu :

